Nama : Akhmad Hasan Kurniawan
Kelas : SIB-2A
NIM : 244107060115

Laporan Jobsheet 2

buat Class Dragon

```
package Jobsheet2;

public class Dragon {
    int x;
    int y;
    int direction;

public Dragon() {
    x = 0;
    y = 0;
    direction = 1; // Default arah ke Atas
}
public void changeDirection(int newDirection) {
    if (newDirection >= 0 && newDirection <= 3) {
            direction = newDirection;
    } else {
        System.out.println("Arah tidak valid. Gunakan 1-4.");
    }
}public void move(int steps) {
    switch (direction) {
        case 1: // Atas
            y += steps;
            break;
        case 2: // Kanan
            x += steps;
            break;
        case 3: // Bawah
            y -= steps;
            break;
        case 4: // Kiri
            x -= steps;
            break;
    }
}public void printPosition() {
    System.out.println("Posisi Dragon: (" + x + ", " + y + ")arah: " +
direction);
}
}
```

buar Class Dragon Main

```
package Jobsheet2;

public class DragonMain {
    public static void main(String[] args) {
        // Instansiasi 2 objek Dragon
        Dragon dragon1 = new Dragon();
        dragon1.changeDirection(2); // Mengubah arah dragon1 ke Kanan
        dragon1.move(5); // Menggerakkan dragon1 sejauh 5 langkah
        dragon1.printPosition(); // Menampilkan posisi dragon1

        Dragon dragon2 = new Dragon(); // Instansiasi dragon2 dengan posisi (3,
4) dan arah Atas
        dragon2.move(2); // Menggerakkan dragon2 sejauh 2 langkah
        dragon2.printPosition(); // Menampilkan posisi dragon2
    }
}
```

output yang dihasilkan

```
PS C:\POLINEMA\Tugas\SMT 3(2)\praktikumPBO\Jobsheet2>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-22\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\
USER\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\98537fa88f32246f6d8a38084a66011f\redhat.java\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'Jobsheet2.DragonMain'
Posisi Dragon: (5, 0)arah: 2
Posisi Dragon: (0, 2)arah: 1
```

Apa yang terjadi jika method move() dipanggil persis setelah objek diinstansiasi? Ke mana objek berpindah? Perbaiki kode program untuk mengatasi masalah tersebut.

- Jika move() dipanggil langsung setelah objek dibuat, maka atribut direction masih bernilai 0 (default). Karena 0 bukan arah valid (1–4), objek tidak bergerak ke mana pun.
- solusinya tambahkan construktor untuk membeli nilai awal, misalny direktion = 1 atau panggil changeDirection() dulu sebelum move()